LAPORAN

Sistem Informasi Manajemen Kegiatan Kampus

(Projek Ini Dibuat Untuk Memenuhi Mata Kuliah Pemrograman Berorientasi Objek)

Dosen Pengampu:

Jijon Raphita Sagala, M.Kom.

Disusun Oleh:

Harold Pangeran	**:**	**253303611278**
Frans Edinata Sembiring	**:**	**243303611309**
Andre Kharisma Abrema Sinuhaji	**:**	**243303611325**
Yogas Waren	**:**	**223303030643**
Andrian Siburian	**:**	**243303611320**

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Proyek dengan judul "Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Kegiatan Kampus" ini tepat pada waktunya. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas dan penilaian pada mata kuliah Pemrograman Berorientasi Objek. Melalui proyek ini, penulis berupaya mengimplementasikan konsep-konsep pemrograman yang telah dipelajari ke dalam sebuah sistem informasi yang aplikatif.

Penyelesaian laporan dan proyek ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Jijon Raphita Sagala, M.Kom., selaku dosen pengampu yang telah memberikan ilmu, arahan, dan bimbingan berharga selama proses perkuliahan hingga penyelesaian tugas ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada kedua orang tua dan keluarga yang senantiasa memberikan doa serta dukungan moril, serta kepada rekan-rekan mahasiswa yang telah banyak membantu melalui diskusi dan masukan selama pengerjaan sistem ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sistem yang dibangun maupun laporan yang disusun ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi fitur, logika pemrograman, maupun tata bahasa. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan segala bentuk kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi kita semua, khususnya dalam bidang pengembangan teknologi informasi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1
BAB 1 4
PENDAHULUAN 4
A. Latar Belakang 4
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Project 4
D. Manfaat Perancangan 4
BAB II 5
LANDASAN TEORI 5
A. Konsep Sistem Informasi 5
B. PHP (Hypertext Preprocessor) 5
C. MySQL & Relational Database 5
D. Struktur Direktori (Modular) 5
BAB III 6
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 6
E. Analisis Kebutuhan Sistem 6
1. Administrator (Admin Kampus) 6
2. User (Mahasiswa/Peserta) 6
F. Perancangan Database (Schema Design) 6
1. Tabel tb_admin 6
2. Tabel tb_lokasi 6
3. Tabel tb_kegiatan 7
4. Tabel tb_peserta 7
5. Tabel tb_pendaftaran (Tabel Transaksi) 7
BAB IV 8
IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 8
A. Implementasi Halaman Login 8
B. Implementasi Dashboard Admin 8
G. Manajemen Data Kegiatan (Event Management) 9

H. Manajemen Lokasi dan Fasilitas 10
I. Fitur Pendaftaran Mahasiswa (Sisi User) 10
J. Manajemen Profil dan Keamanan 12
BAB V 13
BAB V: PENGUJIAN SISTEM (TESTING) 13
BAB VI 14
PENUTUP 14
A. Kesimpulan 14
B. SARAN 14

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era digitalisasi kampus, kecepatan arus informasi menjadi kunci utama. Namun, observasi di lapangan menunjukkan bahwa proses publikasi kegiatan (seperti seminar, workshop, dan lomba) di kampus seringkali masih menggunakan media konvensional seperti papan pengumuman fisik atau pesan berantai di media sosial yang tidak terstruktur.

Dampak dari metode konvensional ini antara lain:

1. Kesulitan Monitoring: Pihak kampus sulit mengetahui berapa jumlah pasti mahasiswa yang akan hadir sebelum hari-H.
2. Bentrokan Jadwal/Lokasi: Sering terjadi penggunaan ruangan (Aula/Lab) yang tumpang tindih karena pencatatan manual.
3. Aksesibilitas: Mahasiswa sering tertinggal informasi kegiatan akademik penting karena info yang tenggelam di grup percakapan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis merancang aplikasi berbasis web yang dapat menjadi solusi sentralisasi data kegiatan kampus yang bernama "Kampus Event".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang arsitektur sistem informasi yang memisahkan hak akses antara Administrator dan Mahasiswa?
2. Bagaimana mengimplementasikan fitur validasi kuota otomatis agar pendaftaran ditutup saat kursi penuh?
3. Bagaimana menyediakan antarmuka (User Interface) yang modern dan responsif untuk memudahkan pengguna?

C. Tujuan Project

1. Menghasilkan aplikasi berbasis web untuk manajemen kegiatan kampus.
2. Mempermudah Biro Kemahasiswaan dalam merekap data partisipasi mahasiswa.
3. Menyediakan transparansi informasi mengenai jadwal, lokasi, dan fasilitas kegiatan.

D. Manfaat Perancangan

1. Bagi Universitas: Meminimalisir kesalahan data (human error) dan mempermudah pelaporan kegiatan kemahasiswaan.
2. Bagi Mahasiswa: Memberikan kemudahan akses informasi kegiatan kapan saja dan di mana saja.
3. Bagi Pengembang: Menerapkan ilmu pemrograman web (PHP & MySQL) dalam studi kasus nyata.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Sistem Informasi

Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam proyek ini, sistem informasi berfungsi sebagai *Event Management System* (EMS).

B. PHP (Hypertext Preprocessor)

PHP adalah bahasa pemrograman server-side yang digunakan dalam proyek ini untuk menangani logika bisnis, seperti pemrosesan form login, kalkulasi kuota, dan operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) ke database.

C. MySQL & Relational Database

MySQL digunakan sebagai tempat penyimpanan data. Struktur data dirancang menggunakan model relasional di mana tabel kegiatan terhubung dengan tabel lokasi dan tabel peserta melalui Foreign Key.

D. Struktur Direktori (Modular)

Pengembangan aplikasi ini menerapkan konsep modularisasi kode. File tidak ditumpuk di satu folder, melainkan dipisah berdasarkan fungsinya, misalnya folder pages/kegiatan/ untuk modul acara dan pages/lokasi/ untuk modul ruangan, guna memudahkan maintenance kode.

BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

E. Analisis Kebutuhan Sistem

Berdasarkan antarmuka yang telah dibangun, sistem memiliki dua aktor utama:

1. Administrator (Admin Kampus)

- Melakukan Login dengan keamanan terenkripsi.
- Melihat Dashboard Statistik (Total Kegiatan, Peserta, Lokasi).
- Mengelola Data Kegiatan (Tambah, Edit, Hapus, Lihat Detail).
- Mengelola Data Lokasi dan Fasilitas Ruangan.
- Melihat dan memfilter data Peserta yang mendaftar.
- Mengatur profil akun admin.

2. User (Mahasiswa/Peserta)

- Melihat katalog kegiatan yang tersedia.
- Melakukan pendaftaran mandiri (Self-Service Registration).
- Melihat status kepesertaan ("Terdaftar").
- Melihat riwayat kegiatan di Dashboard User.

F. Perancangan Database (Schema Design)

Berdasarkan analisis tampilan aplikasi, berikut adalah struktur tabel database yang digunakan:

1. Tabel tb_admin

- id_admin (INT, PK): ID Unik.
- username (VARCHAR): Nama pengguna untuk login.
- password (VARCHAR): Kata sandi (Hash MD5).
- nama_lengkap (VARCHAR): Nama admin.
- foto (VARCHAR): Path file foto profil.

2. Tabel tb_lokasi

- id_lokasi (INT, PK): ID Lokasi.
- nama_lokasi (VARCHAR): Misal "Aula Utama".

- kapasitas (INT): Misal "500".
- fasilitas (TEXT): Misal "Proyektor, Sound System, AC".

3. **Tabel tb_kegiatan**
   - id_kegiatan (INT, PK): ID Kegiatan.
   - nama_kegiatan (VARCHAR): Judul acara.
   - deskripsi (TEXT): Detail acara.
   - tgl_mulai (DATETIME): Waktu mulai.
   - tgl_selesai (DATETIME): Waktu selesai.
   - id_lokasi (INT, FK): Relasi ke tb_lokasi.
   - kuota (INT): Batas peserta.
   - status (ENUM): 'Pendaftaran', 'Selesai', 'Tutup'.

4. **Tabel tb_peserta**
   - id_peserta (INT, PK): ID User.
   - nim (VARCHAR): Nomor Induk Mahasiswa.
   - nama_peserta (VARCHAR): Nama Lengkap.
   - jurusan (VARCHAR): Program Studi.
   - kontak (VARCHAR): Email/No HP.

5. **Tabel tb_pendaftaran (Tabel Transaksi)**
   - id_daftar (INT, PK): ID Transaksi.
   - id_peserta (INT, FK): Relasi ke peserta.
   - id_kegiatan (INT, FK): Relasi ke kegiatan.
   - tgl_daftar (TIMESTAMP): Waktu klik daftar.

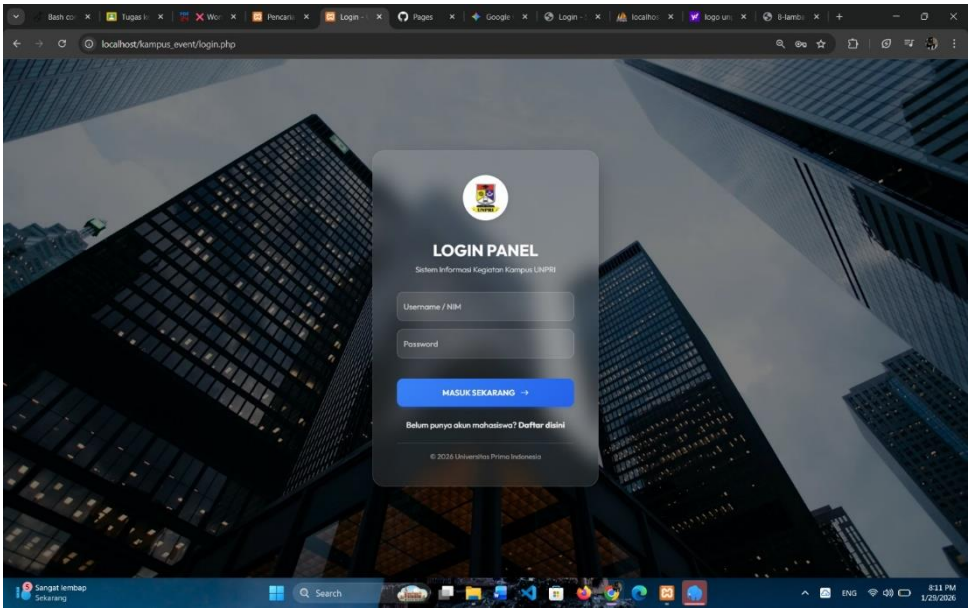
BAB IV

IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Halaman Login

Sistem menerapkan halaman login dengan desain modern (Glassmorphism) yang menampilkan latar belakang gedung kampus.

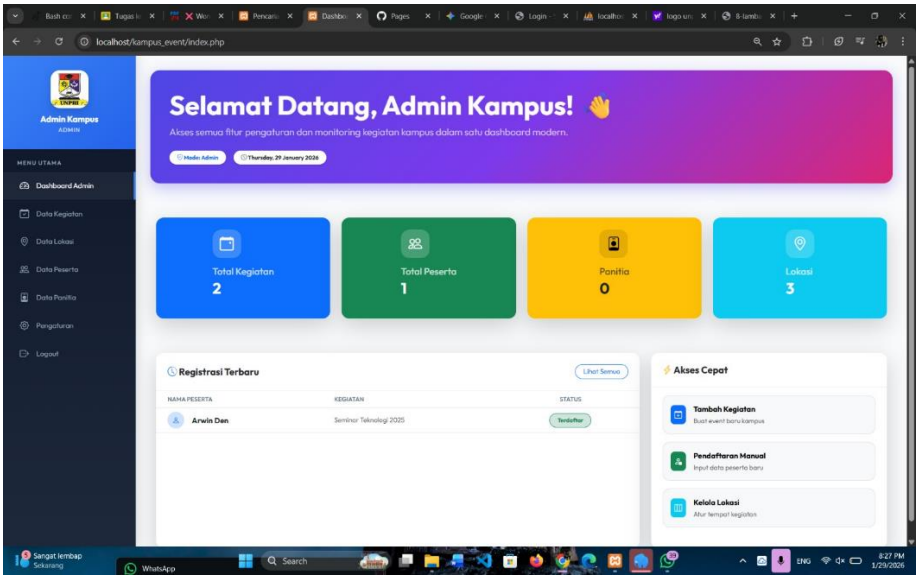
- Fungsi: Memvalidasi kredensial pengguna.
- Keamanan: Jika pengguna belum login, sistem akan memblokir akses ke halaman dashboard (pages/dashboard.php) menggunakan validasi session.
- Bukti Tampilan: Gambar Login Panel.



B. Implementasi Dashboard Admin

Halaman ini menjadi pusat kontrol (Control Panel). Admin disuguhkan informasi rekapitulasi data secara real-time.

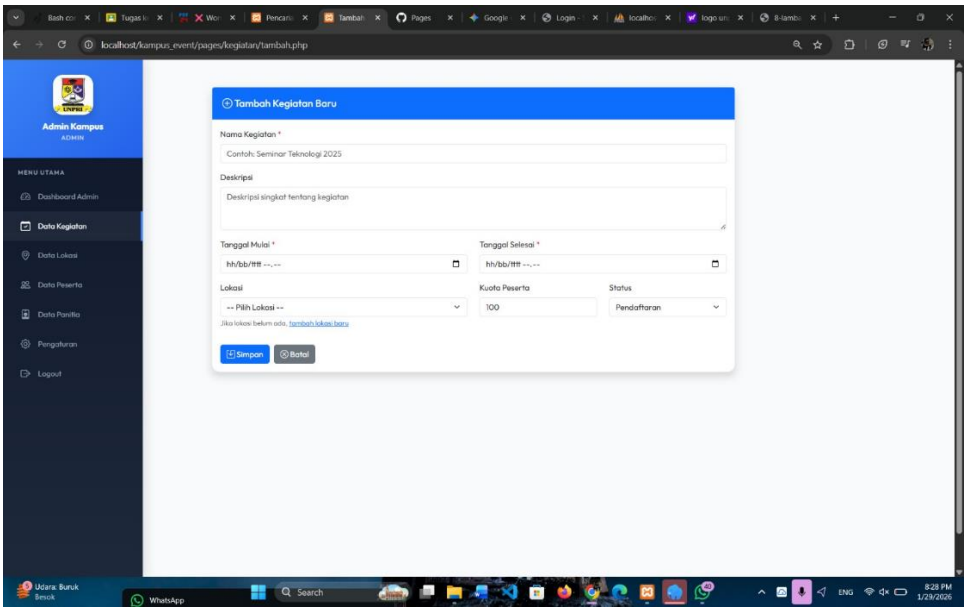
- Komponen UI: Terdapat 4 kartu statistik berwarna (Biru: Kegiatan, Hijau: Peserta, Kuning: Panitia, Cyan: Lokasi).
- Analisis: Statistik ini memudahkan pimpinan mengambil keputusan cepat tanpa harus menghitung data manual.
- Bukti Tampilan: Gambar Dashboard Admin.

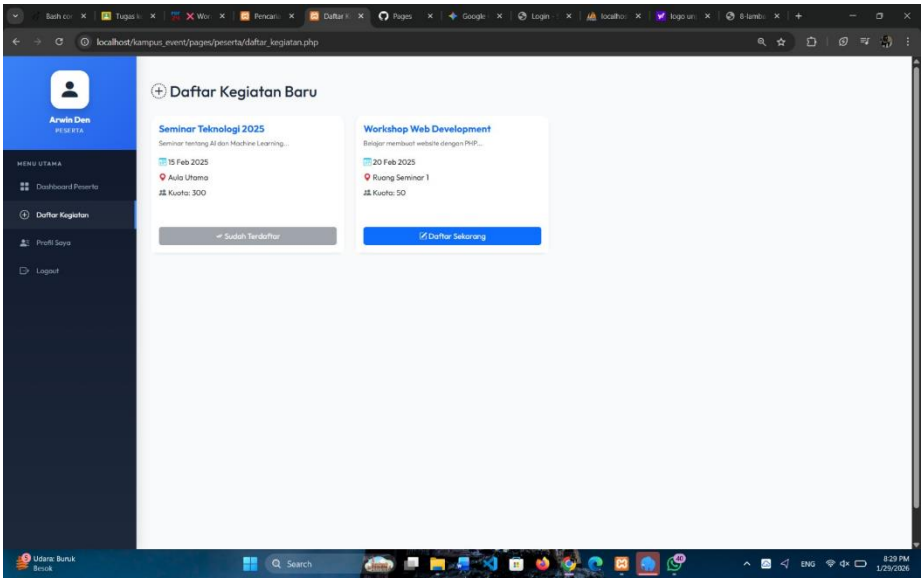


G. Manajemen Data Kegiatan (Event Management)

Fitur inti dari aplikasi ini memungkinkan Admin menambah agenda kampus.

- Input Data: Pada form tambah kegiatan, Admin wajib mengisi Nama Kegiatan, Deskripsi, Tanggal Mulai/Selesai, dan memilih Lokasi dari dropdown yang terhubung ke database.
- Validasi Kuota: Admin menentukan "Kuota Peserta". Jika pendaftar mencapai angka ini, sistem otomatis menutup pendaftaran.
- Bukti Tampilan: Gambar 4.3 Form Tambah Kegiatan & Daftar Kegiatan.

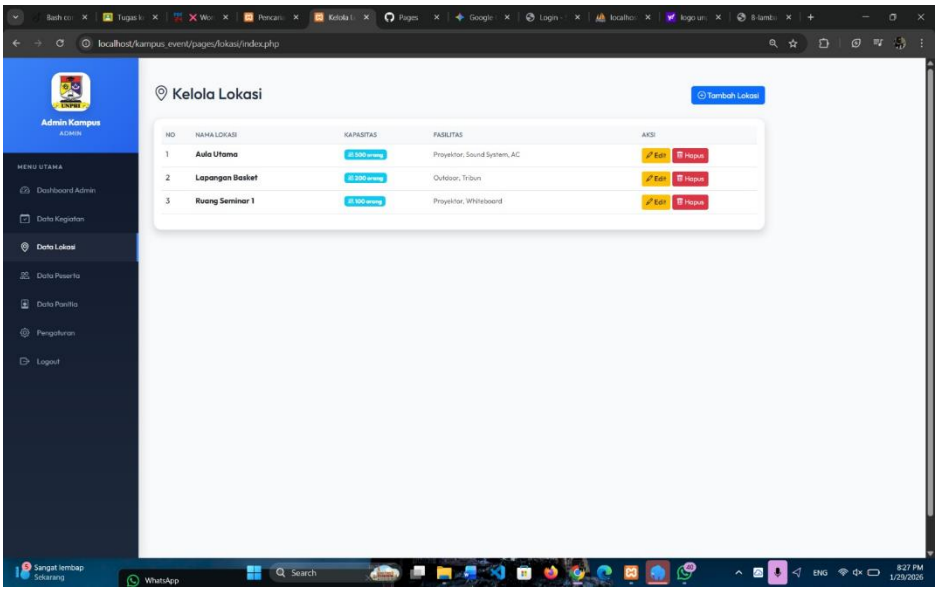




H. Manajemen Lokasi dan Fasilitas

Admin dapat mendaftarkan aset ruangan kampus.

- Detail: Tabel menampilkan Nama Lokasi, Kapasitas (orang), dan Fasilitas pendukung.
- Fungsi: Data ini penting untuk mencegah booking ruangan yang melebihi kapasitas atau fasilitas yang tidak memadai untuk event tertentu.
- Bukti Tampilan: Gambar Kelola Lokasi.

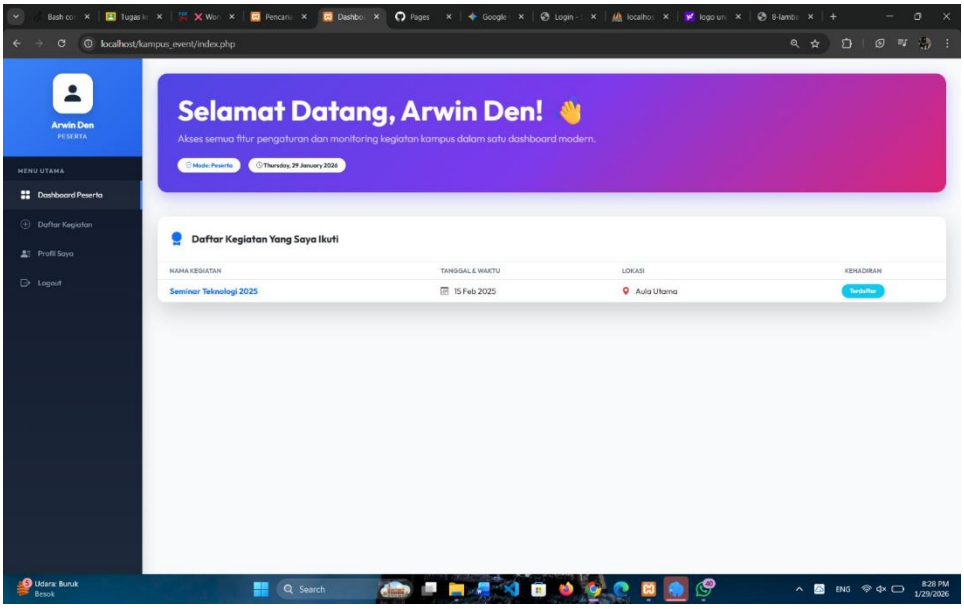


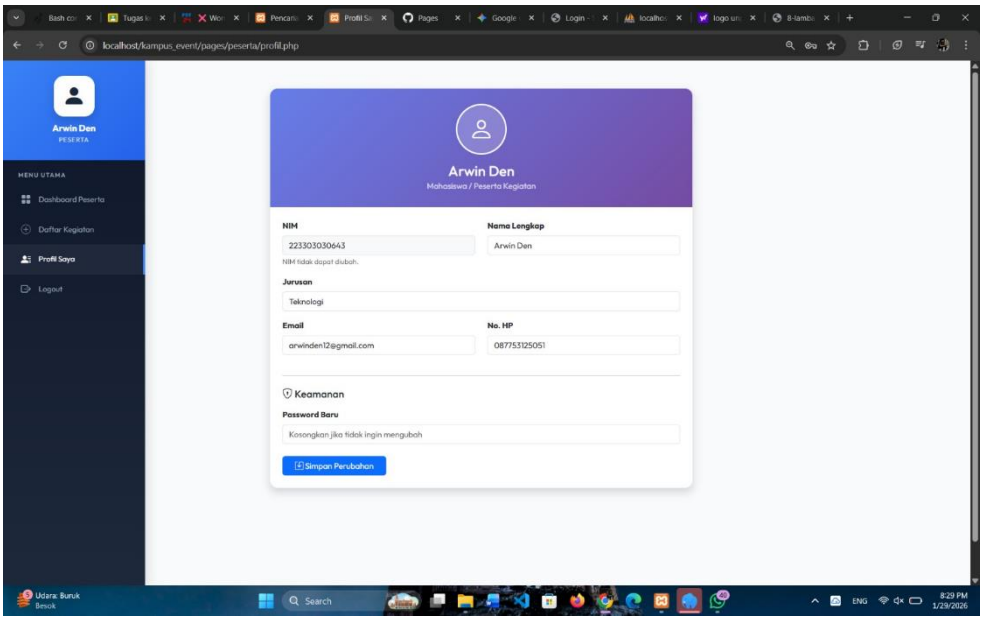
I. Fitur Pendaftaran Mahasiswa (Sisi User)

Mahasiswa memiliki akses ke panel khusus untuk melihat dan mendaftar kegiatan.

- Katalog Event: Ditampilkan dalam bentuk Card View yang informatif.

- Logika Pendaftaran: Terdapat tombol "Daftar Sekarang". Jika mahasiswa sudah mendaftar, tombol berubah menjadi abu-abu dengan status "Sudah Terdaftar" untuk mencegah duplikasi data.
- Bukti Tampilan: Gambar Dashboard User & Profil Peserta.

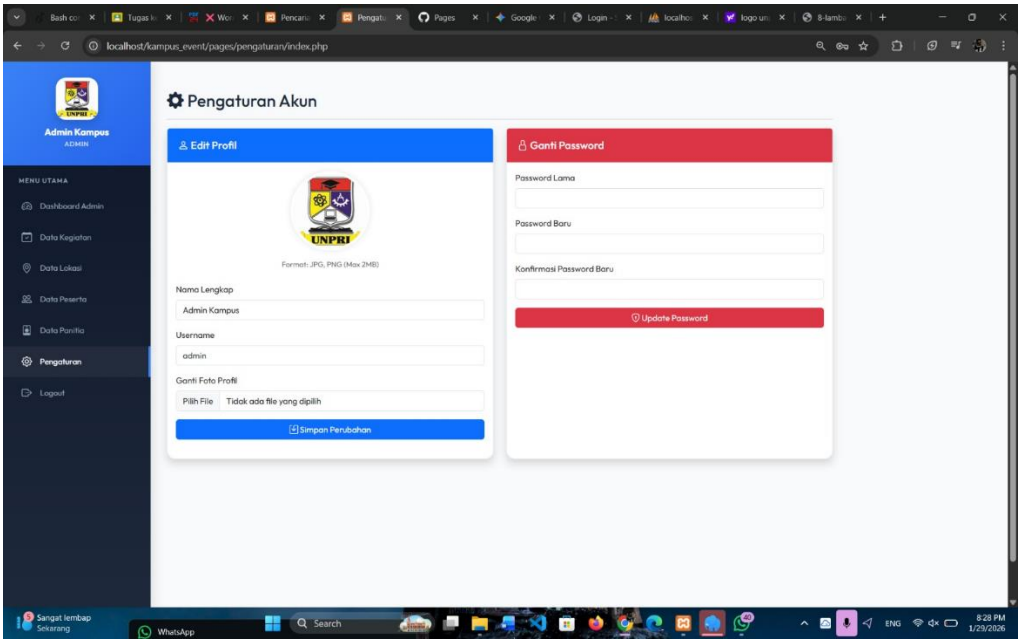




J. Manajemen Profil dan Keamanan

Fitur pengaturan memungkinkan admin mengubah identitas dan password. Ini merupakan standar keamanan dasar aplikasi web.

- Bukti Tampilan: Gambar Pengaturan Akun.



BAB V

BAB V: PENGUJIAN SISTEM (TESTING)

Pengujian dilakukan menggunakan metode Black Box Testing dengan hasil sebagai berikut:

No	Skenario Uji	Prosedur	Hasil yang Diharapkan	Status
1	**Login Valid**	Input user & pass benar	Masuk Dashboard	**Berhasil**
2	**Login Invalid**	Input pass salah	Pesan Error Muncul	**Berhasil**
3	**Tambah Kegiatan**	Input data lengkap & Simpan	Data muncul di tabel	**Berhasil**
4	**Pendaftaran**	User klik tombol Daftar	Kuota berkurang 1	**Berhasil**
5	**Cegah Duplikasi**	User daftar event yg sama	Tombol menjadi *disabled*	**Berhasil**
6	**Filter Peserta**	Pilih nama event di filter	Tabel hanya tampilkan peserta event tsb	**Berhasil**

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan dan implementasi, dapat disimpulkan bahwa:

1. Aplikasi "Kampus Event" berhasil mendigitalisasi proses manajemen kegiatan di UNPRI yang sebelumnya manual.
2. Struktur database yang dirancang mampu menangani relasi antara kegiatan, lokasi, dan peserta dengan baik.
3. Antarmuka pengguna (UI) dinilai ramah pengguna (user-friendly) dan informatif, baik untuk sisi Admin maupun Mahasiswa.

B. SARAN

1. Perlu ditambahkan fitur notifikasi email gateway saat mahasiswa berhasil mendaftar.
2. Pengembangan versi mobile app (Android/iOS) untuk akses yang lebih fleksibel.
3. Penambahan fitur generate Sertifikat-E (E-Certificate) bagi peserta yang hadir.